

1) Konzepte und Interpretation (12 P)

a) Ein Student behauptet: „Ein idealer Tiefpassfilter entfernt nur Rauschen, verändert aber niemals das Nutzsignal.“ Diskutieren Sie diese Aussage anhand eines konkreten Beispiels. (3P)

b) Analysieren Sie die Abtastung eines Audiosignals mit einer Abtastfrequenz von 8 kHz, dessen relevante Spektralanteile bis 6 kHz reichen.

i) Analysieren Sie die Auswirkungen auf das Spektrum des abgetasteten Signals.

ii) Beschreiben Sie zwei technische Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung dieser Effekte. (4P)

c) Beschreiben und begründen Sie Eigenschaften der zugehörigen Zeitfunktion anhand der folgenden Eigenschaften der Fourierkoeffizienten:

i) ausschließlich imaginäre Fourierkoeffizienten

ii) $C(-\mu) = -C(\mu)$

(2P)

d) Erläutern Sie kurz den Zweck von Zero-Padding bei der DFT/FFT. Gehen Sie dabei auch auf die Bedeutung von Zweierpotenzen ein. (3P)

① a) Die Aussage gilt nicht immer, die Gültigkeit hängt von der Grenzfrequenz des Tiefpasses und den Nutzfrequenzanteilen des Signals ab.
Enthält ein Signal z.B. gewünschte Frequenzanteile bis 20 kHz, wird aber von einem Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 10 kHz gefiltert, so würde die Hälfte des Signalspektrums gefiltert und nicht nur Rauschen entfernt werden.

b) i) Laut Shannon-Nyquist-Abtasttheorem muss die Abtastfrequenz mindestens doppelt so groß wie die größte Frequenz des Signals sein.
Hier gilt das nicht, da:

$$2 \cdot 6 \text{ kHz} \geq 8 \text{ kHz} \quad \text{↯} \rightarrow \text{falsche Aussage}$$

Im abgetasteten Signal würde somit Aliasing auftreten.

ii) • Erhöhung der Abtastfrequenz auf mind. 12 kHz

• Anwendung eines Tiefpassfilters vor der Abtastung mit einer Grenzfrequenz von maximal 4 kHz

c) i) ungerade Zeitfunktion

ii) **TODO**

d) Die FFT kann effizient gerechnet werden, benötigt aber eine Anzahl an Messwerten, die eine Zweierpotenz entspricht. Liegt eine solche Anzahl nicht vor, so kann die Menge der Messwerte mit Nullen aufgefüllt werden, bis die Anzahl der Messwerte die nächsthöhere Zweierpotenz erreicht - das ist das sogenannte „Zero Padding“.

2) Fouriertransformation und Spektren (13 P)

Gegeben sei das Signal
 $u(t) = \text{rect}((t-1)/2)$

a) Skizzieren Sie das Signal im Zeitbereich. (2P)

b) Bestimmen Sie die Fouriertransformierte $U(f)$ des Signals durch direkte Integration. Formen Sie das Ergebnis anschließend möglichst weit um und erläutern Sie die Wirkung der Zeitverschiebung auf das Spektrum. (6P)

Hinweis: Falls in Ihrer Rechnung der Ausdruck $e^{-j\pi f} - 1$ auftritt, formen Sie diesen so um, dass eine Differenz zweier komplexer Exponentialfunktionen mit entgegengesetzten Exponenten entsteht.

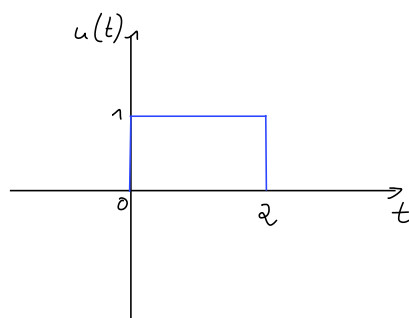
Kontrollergebnis: $U(f) = 2 \text{sinc}(2f) \cdot e^{-j2\pi f}$

c) Skizzieren Sie qualitativ in zwei separaten Diagrammen das Betragsspektrum und das Phasenspektrum für $-1,5 < f < 1,5$.

Stellen Sie die Phase mit Werten zwischen $-\pi$ und π dar. Achten Sie darauf, dass Betrag und Phase gemeinsam das ursprüngliche Spektrum eindeutig beschreiben. Verlauf, Nullstellen, Symmetrien und Phasensprünge sollen erkennbar sein.

Eine exakte zeichnerische Darstellung ist nicht erforderlich; relevante Punkte, relative Größenverhältnisse sowie die funktionalen Zusammenhänge sollen jedoch korrekt dargestellt werden. (5P)

② a)



$$b) \quad \mathcal{F}(u(t))(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-2\pi j f t} dt = \hat{u}(f)$$

$$\hat{u}(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 u(t) e^{-2\pi j f t} dt$$

Da das Produkt im Integral überall $= 0$ ist, außer im Intervall $[0, 2]$, können wir die Integrationsgrenzen anpassen.

